

匡亚明学院 2025-2026 秋季学期量子力学期中试题

10:00-12:00 仙 I-213

2025 年 10 月 27 日

一、

在能量表象中，哈密顿算符和可观测量 B 写为

$$H = \hbar\omega_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 ω_0 和 b 为正常数。在 $t = 0$ 时，能量表象下的波函数为

$$\psi(0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

计算分别测量能量和 B 时，可能的结果、概率及平均值。

二、

对于自旋为 1 的系统，关于自旋角动量算符 j_x

1. 证明 $j_x^3 = j_x$ 。
2. 用 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 表示 $e^{i\theta j_x/\hbar}$ 。

三、

通常 δ 函数只能反映反射系数和透射系数，但给出一个虚部就能反映某一势垒的吸收系数。考虑势垒

$$V(x) = (V - iW)\delta(x)$$

其中 V, W 均为正常数。试求出质量为 m ，能量为 E 的自由粒子自左向右入射的吸收系数。

四、

已知某个势场中作一维运动的粒子具有形如 $\psi = x(2x^2 - 3)e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的能量本征波函数（取粒子质量 $m = 1$ ，普朗克常数为 1 的单位制），试问

1. 该波函数是否为体系的基态波函数，为什么？
2. 体系基态的动能平均值是多少？

五、

考虑具有哈密顿量

$$H = 13aa^\dagger + 6(a^2 + a^{\dagger 2})$$

的系统，其中 a 和 $a^\dagger$ 分别为谐振子的降算符和升算符。求该系统的本征能量。（提示：利用线性组合构造新的升降算符）